



陕西师范大学

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY



陕西师范大学

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

离散数学

第二章 谓词逻辑

2025年4月2日

陕西师范大学

2.7 谓词演算的推理理论(一)



教学目标:

1. 全称量词消去规则-US
2. 全称量词引入规则-UG
3. 存在量词消去规则-ES
4. 存在量词引入规则-EG
5. 会运用推理规则和推理定律进行谓词演算及推理证明

重点、难点: 谓词演算中推理的一般过程, 特别是US、UG、EG、ES规则的正确应用



谓词演算的推理形式仍然为 $H_1, H_2, \dots, H_k$
 $\vdash C$, 其中 $H_1, H_2, \dots, H_k$ 和 C 为谓词公式。但谓
词演算的推理较命题逻辑的推理复杂得多。命题逻辑
中的所有推理规则和推理定律在谓词演算中都适用。
另外还有谓词演算特有的推理规则。



全称量词消去规则 *US* (Universal Specification)

$$\forall x A(x) \vdash A(y)$$

$$\forall x A(x) \vdash A(c)$$

两式成立的条件是：① x 是 $A(x)$ 中自由变元；

② y 为任意的不在 $A(x)$ 中约束出现的个体变元；③ c 为任意的个体常元。

注 在使用中，如果不注意条件是会犯错误的。



例如，在实数集上取 $F(x, y)$ 为 $x > y$ ，则公式 $\forall x \exists y F(x, y)$ 为真命题。若 $A(x)$ 表示 $\exists y F(x, y)$ ，则 x 在 $A(x)$ 中是自由出现的，而 y 在 $A(x)$ 中是约束出现的。若 y 取代 x ，得 $\forall x \exists y F(x, y) \vdash \exists y F(y, y)$ ，即有“存在 $y, y > y$ ”，这是假命题。出错的原因是违背了条件②。



全称量词引入规则 *UG* (*Universal Generalization*)

$$A(y) \vdash \forall x A(x)$$

上式成立的条件是：① y 是 $A(y)$ 中的自由变元，且 y 取任何值 $A(y)$ 均为真；② 取代 y 的 x 不能在 $A(y)$ 中约束出现。



例如，在实数集上取 $F(x, y)$ 为 $x > y$ ，若 $A(y)$ 表示 $\exists x F(x, y)$ ，则对任意的 y ， $A(y)$ 均为真命题。若 x 取代 y ，得 $\forall x \exists x (x > x)$ ，这是假命题。出错的原因是违背了条件②。



存在量词引入规则 EG (*Existential Generalization*)

$$A(c) \vdash \exists x A(x)$$

上式成立的条件是：① c 是特定的个体常元；②
取代 c 的 x 不能在 $A(c)$ 中出现。



例如，在实数集上取 $F(x, y)$ 为 $x > y$ ，若 $A(2)$ 表示 $\exists x F(x, 2)$ ，则 $A(2)$ 为真命题。因为 x 已在 $A(2)$ 中出现，若 x 取代 2 ，得 $\exists x (x > x)$ ，这是假命题。出错的原因是违背了条件②。



存在量词消去规则 *ES* (*Existential Specification*)

$$\exists x A(x) \vdash A(c)$$

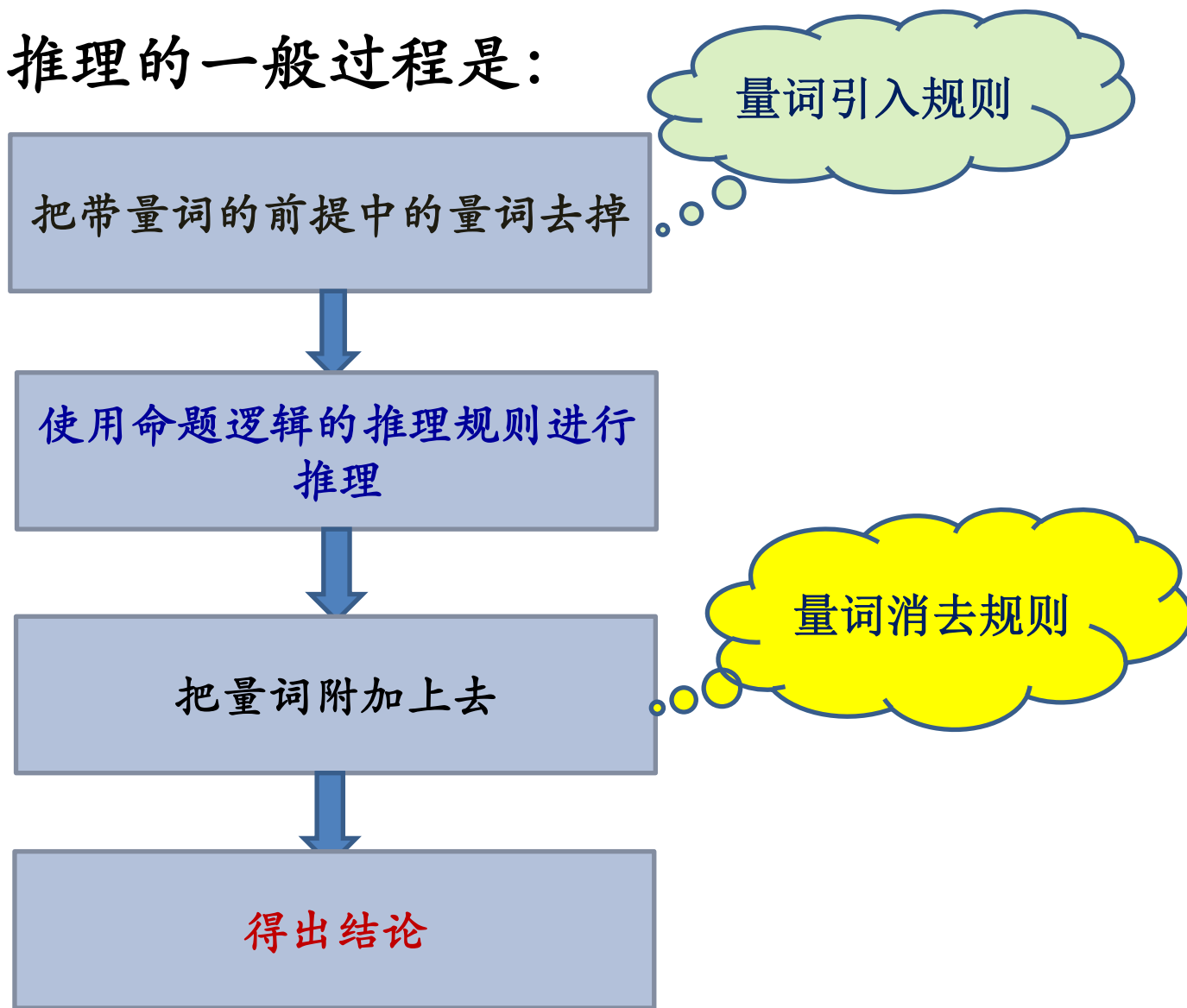
上式成立的条件是：① c 是使 $A(c)$ 为真的特定的个体常元；② c 不曾在 $A(x)$ 中出现；③ $A(x)$ 中除 x 外还有其他自由变元时，不能用此规则。



例如，在实数集上取 $F(x, y)$ 为 $x > y$ ，若 $A(x)$ 表示 $F(x, 2)$ ，则 $\exists x A(x)$ 为真命题。因为2已在 $A(x)$ 中出现，若2取代 x ，得 $F(2, 2)$ 即 $2 > 2$ ，这是假命题。出错的原因是违背了条件②。



谓词演算中推理的一般过程是：





为了避免出现错误，需要注意以下两点：

- (1) *US*, *UG*, *ES*, *EG*四个规则仅对谓词公式最外层的量词适用（即该量词的辖域是去除该量词后的整个公式）。



(2) 要弄清去掉量词后，个体是特定的还是任意的。

因为这影响到后面需要加上量词时 UG 和 EG 规则的使用。

如果同时有全称量词的前提和存在量词的前提，必须先引入存在量词的前提。即对同一个约束变元 x 先后要用 ES 规则和 US 规则时，一定要先用 ES 规则，而且只能将 x 换成某个个体常元 c ，而不能将其改为自由变元，比如 y 。



例2.7.1 证明苏格拉底三段论。



证明:

设 $F(x)$: x 是人, $G(x)$: x 是要死的, s : 苏格拉底,
命题符号化为: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), F(s) \vdash G(s)$ 。

(1) $F(s)$ 前提引入

(2) $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ 前提引入

(3) $F(s) \rightarrow G(s)$ US, (2)

(4) $G(s)$ 假言推理, (1), (3)

□



2.7 谓词演算的推理理论(二)



例2.7.2 证明

$$\forall x(H(x) \rightarrow M(x)), \exists xH(x) \vdash \exists xM(x)。$$



证明:

$$(1) \exists x H(x)$$

$$(2) H(c)$$

$$(3) \forall x (H(x) \rightarrow M(x))$$

$$(4) H(c) \rightarrow M(c)$$

$$(5) M(c)$$

$$(6) \exists x M(x)$$

前提引入

(1) ES

前提引入

(3) US,

(2), (4) 假言推理

(5) EG,

□



例2.7.3 证明

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \vdash \forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)。$$



证明:

$$(1) \forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$$

前提引入

$$(2) P(c) \rightarrow Q(c)$$

(1) US

$$(3) \forall xP(x)$$

附加前提引入

$$(4) P(c)$$

(3) US

$$(5) Q(c)$$

(2), (4) 假言推理

$$(6) \exists xQ(x)$$

(4) EG

$$(7) \forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$$

CP





例2.7.4 证明

$$\forall x(P(x) \vee Q(x)), \neg \exists xP(x) \vdash \exists xQ(x)。$$



证明:

$$(1) \neg \exists x P(x)$$

前提引入

$$(2) \forall x \neg P(x)$$

(1) 置换

$$(3) \neg P(c)$$

(2) US

$$(4) \forall x (P(x) \vee Q(x))$$

前提引入

$$(5) P(c) \vee Q(c)$$

(4) US,

$$(6) Q(c)$$

(3), (5) 析取三段论

$$(7) \exists x Q(x)$$

EG, (6) $\square$



例2.7.5 (1) 只要今天天气不好，就一定有考生不能提前进入考场；当且仅当所有考生提前进入考场，考试才能准时进行。所以，如果考试准时进行，那么天气就好。（个体域：考生集合）

(2) 每个学生或者勤奋或者聪明；所有勤奋的人都将有所作为；但并非所有学生都将有所作为。所以，一定有些学生是聪明的。（个体域：人的集合）



证明:

(1) 设 P : 今天天气好, Q : 考试准时进行, $A(x)$: x 提前进入考场, 个体域: 考生的集合, 则命题可符号化为:

$$\neg P \rightarrow \exists x \neg A(x), \forall x A(x) \quad Q \vdash Q \rightarrow P.$$

$\longleftrightarrow$



$$(1) \neg P \rightarrow \exists x \neg A(x)$$

前提引入

$$(2) \neg P \rightarrow \neg \forall x A(x)$$

(1) 置换

$$(3) \forall x A(x) \rightarrow P$$

(2) 置换

$$(4) \forall x A(x) \quad Q$$

前提引入

$$(5) (\forall x A(x) \leftrightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow \forall x A(x))$$

(4) 置换

$$(6) Q \rightarrow \forall x A(x)$$

(5) 化简

$$(7) Q \rightarrow P$$

(3), (6) 条件三段论



(2) 设 $S(x)$: x 是学生, $A(x)$: x 将有所作为, $D(x)$: x 是勤奋的, $C(x)$: x 是聪明的, 个体域: 人的集合, 则命题可符号化为:

$$\forall x(S(x) \rightarrow (D(x) \vee C(x))), \forall x(D(x) \rightarrow A(x)), \\ \neg \forall x(S(x) \rightarrow A(x)) \vdash \exists x(S(x) \wedge C(x)).$$



$$\forall x(S(x) \rightarrow (D(x) \vee C(x))), \quad \forall x(D(x) \rightarrow A(x)), \\ \neg \forall x(S(x) \rightarrow A(x)) \vdash \exists x(S(x) \wedge C(x)).$$

$$(1) \neg \forall x(S(x) \rightarrow A(x))$$

前提引入

$$(2) \neg \forall x(\neg S(x) \vee A(x))$$

(1) 置换

$$(3) \exists x(S(x) \wedge \neg A(x))$$

(2) 置换

$$(4) S(a) \wedge \neg A(a)$$

(3) ES

$$(5) S(a)$$

(4) 化简

$$(6) \neg A(a)$$

(4) 化简

$$(7) \forall x(S(x) \rightarrow (D(x) \vee C(x)))$$

前提引入



(8) $S(a) \rightarrow (D(a) \vee C(a))$ (7) US

(9) $D(a) \vee C(a)$ (5), (8) 假言推理

(10) $\forall x(D(x) \rightarrow A(x))$ 前提引入

(11) $D(a) \rightarrow A(a)$ (10) US

(12) $\neg D(a)$ (6), (11) 拒取式

(13) $C(a)$ (9), (12) 析取三段论

(14) $S(a) \wedge C(a)$ (5), (13) 合取引入

(15) $\exists x(S(x) \wedge C(x))$ (14) EG $\square$

每个喜欢步行的人都不喜欢坐汽车，每个人或者喜欢坐汽车或者喜欢骑自行车。有的人不喜欢骑自行车，因而有的人不喜欢步行。

命题符号化：

$F(x)$: x 喜欢步行; $G(x)$: x 喜欢坐汽车; $H(x)$: x 喜欢骑自行车。

前提: $\forall x(F(x) \rightarrow \neg G(x))$, $\forall x(G(x) \vee H(x))$,
 $\exists x(\neg H(x))$;

结论: $\exists x(\neg F(x))$ 。



小结



1. 全称量词消去规则-US
2. 全称量词引入规则-UG
3. 存在量词消去规则-ES
4. 存在量词引入规则-EG
5. 谓词演算中推理的一般过程，特别是US、UG、EG、ES规则的正确应用



Assignments (作业)

**第51 – 52页: 19 (偶数小题) , 21
(偶数小题)**

See You!

